

Estudo de Caso: SoftTech Analytics

Análise Estatística Aplicada à Gestão de Projetos de Software

Engenharia de Software - 5º Semestre
Universidade Católica de Brasília
Prof. Giancarlo Andrade Machado

Integrantes do Grupo:
Matheus Ferreira Souza
Pedro Ferraz de Sousa Pereira
Pedro Lucas Lopes de Melo

2026

Conteúdo

1	Introdução e Objetivo	3
2	Conhecimento da Base de Dados	3
3	Caracterização dos Projetos	4
3.1	Metodologias Utilizadas	4
3.2	Complexidade dos Projetos	5
3.3	Porte dos Projetos	5
3.4	Distribuição das Equipes	6
3.5	Cumprimento de Prazos	6
4	Indicadores de Desempenho e Dispersão	7
4.1	Análise Descritiva de Custos e Atrasos	7
4.2	Qualidade e Retrabalho	7
5	Inferência Estatística: Intervalos de Confiança (IC de 95%)	8
5.1	Estimativa de Satisfação Média do Cliente	8
5.2	Estimativa da Proporção de Entregas no Prazo	8
6	Investigação de Relações e Testes de Hipóteses	9
6.1	Hipótese 1: Maturidade da Equipe vs. Quantidade de Defeitos	9
6.2	Hipótese 2: Complexidade Técnica vs. Atraso do Projeto	10
6.3	Hipótese 3: Horas de Retrabalho vs. Satisfação do Cliente	10
6.4	Hipótese 4: Sobrecarga (Horas Extras) vs. Cumprimento de Prazos	11
6.5	Hipótese 5: Porte do Projeto vs. Custo Final	11
6.6	Hipótese 6: Impacto da Metodologia no Desempenho Contratual	12
7	Avaliação Comparativa das Equipes	13
8	Conclusões e Recomendações	13

1 Introdução e Objetivo

O presente relatório técnico apresenta os resultados da análise estatística realizada sobre a base de dados de projetos de desenvolvimento de software da empresa fictícia **SoftTech Analytics**, compreendendo os anos de 2024 e 2025.

Atuando como uma equipe de consultoria, o objetivo principal deste estudo é aplicar conceitos estatísticos, desde a estatística descritiva até a inferência avançada, intervalos de confiança e testes de hipóteses, para investigar de forma rigorosa os fatores que influenciam o sucesso, a produtividade e a qualidade técnica dos projetos de desenvolvimento de software da organização. O foco do estudo recai sobre indicadores essenciais de qualidade, cronograma, custos e satisfação do cliente.

Toda a base metodológica e computacional deste trabalho foi desenvolvida através de rotinas programadas em *Python* (utilizando as bibliotecas Pandas, SciPy, Plotly e Streamlit), garantindo que as conclusões aqui apresentadas sejam fundamentadas em evidências estatísticas rígidas e não em percepções empíricas.

2 Conhecimento da Base de Dados

A etapa inicial do projeto consistiu na importação, limpeza e tipagem da base de dados bruta fornecida pela diretoria. O *dataset* é composto por métricas padronizadas referentes a 220 projetos de software concluídos. A base foi submetida a um pipeline de engenharia de dados que validou a integridade das informações (ausência de dados nulos não previstos e correção de nomenclatura).

A Tabela 1 resume a classificação estatística das variáveis analisadas neste estudo, demonstrando a compreensão da estrutura informacional antes da aplicação das técnicas analíticas.

Tabela 1: Classificação da Natureza Estatística das Variáveis

Variável	Descrição	Natureza Estatística
metodologia	Metodologia (Ágil, Tradicional, Híbrida)	Qualitativa Nominal
equipe	Equipe responsável (Alpha, Beta, Gamma, etc.)	Qualitativa Nominal
entregue_no_prazo	Indicador de pontualidade (Sim/Não)	Qualitativa Nominal
complexidade	Complexidade técnica do software	Qualitativa Ordinal
porte_projeto	Tamanho geral (Pequeno, Médio, Grande)	Qualitativa Ordinal
bugs_total	Quantidade de defeitos reportados	Quantitativa Discreta
atraso_dias	Dias além do previsto (negativo se antecipado)	Quantitativa Discreta
satisfacao_cliente	Nota de avaliação do cliente (0 a 10)	Quantitativa Discreta
horas_extras	Sobrecarga de trabalho registrada	Quantitativa Contínua
custo_real_mil	Custo final do projeto em R\$	Quantitativa Contínua

3 Caracterização dos Projetos

A base analisada é composta por 220 projetos concluídos pela SoftTech Analytics entre os anos de 2024 e 2025. Nesta seção, é apresentado o perfil descritivo das principais características organizacionais desses projetos.

3.1 Metodologias Utilizadas

A metodologia Ágil foi a mais utilizada, estando presente em 44,09% dos projetos concluídos. Em sequência, destacam-se a metodologia Tradicional (34,09%) e a Híbrida (21,82%). Esse resultado indica uma clara preferência gerencial por abordagens iterativas e rápidas, embora os modelos preditivos clássicos ainda retenham um espaço considerável no portfólio.

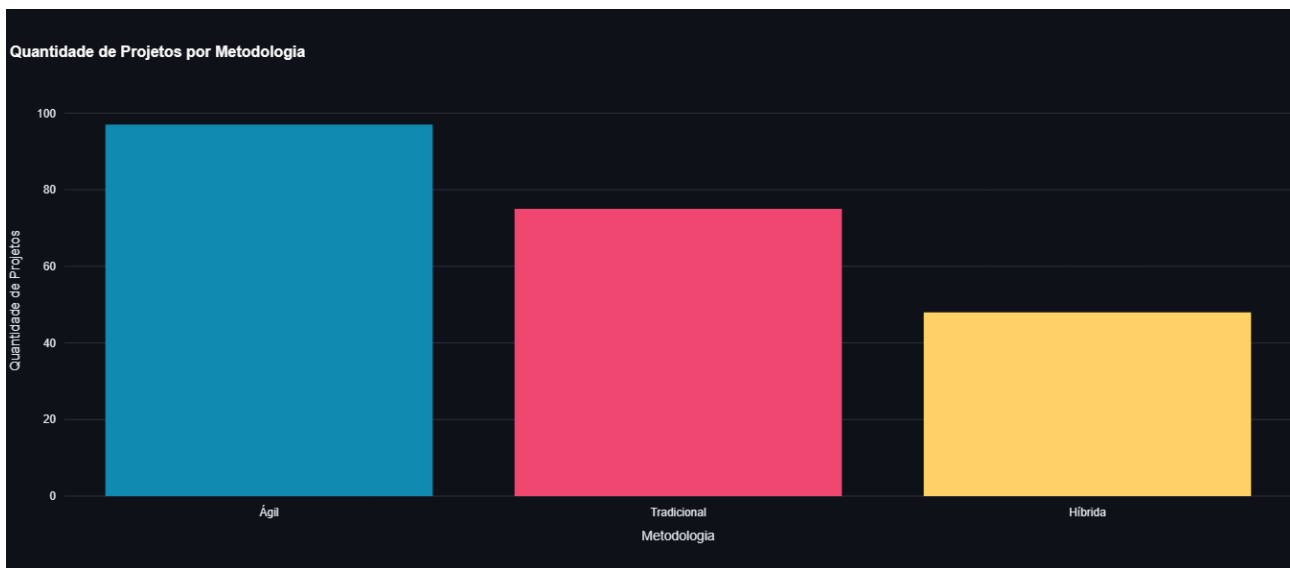


Figura 1: Proporção de projetos de software por metodologia adotada.

3.2 Complexidade dos Projetos

Projetos classificados como de complexidade Média representam 36,82% da amostra, seguidos pelos de Alta complexidade (30,91%), Baixa complexidade (25,45%) e Muito Alta complexidade (6,82%). Observa-se que aproximadamente dois terços do portfólio da empresa exigem esforço técnico mediano ou avançado, justificando o foco em testes estruturados.

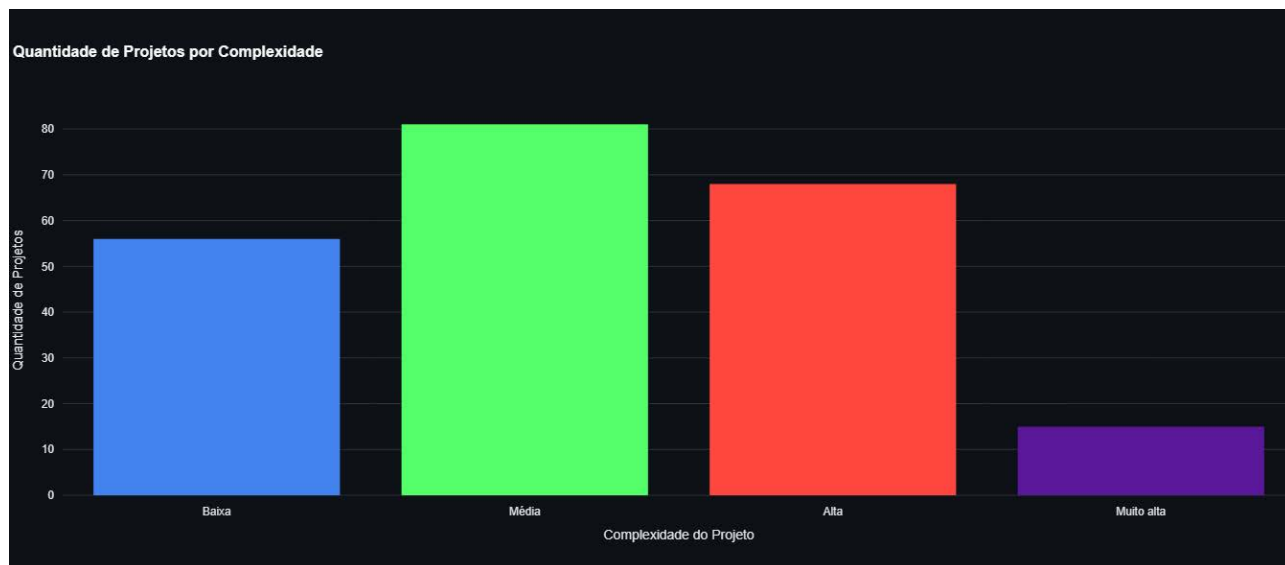


Figura 2: Distribuição dos projetos conforme o nível de complexidade técnica.

3.3 Porte dos Projetos

Iniciativas de porte Médio representam 44,09% da amostra, enquanto projetos Pequenos correspondem a 40,45% e projetos Grandes totalizam 15,45%. O perfil volumétrico aponta que a SoftTech Analytics atende majoritariamente a demandas de escopo controlado e médio porte.

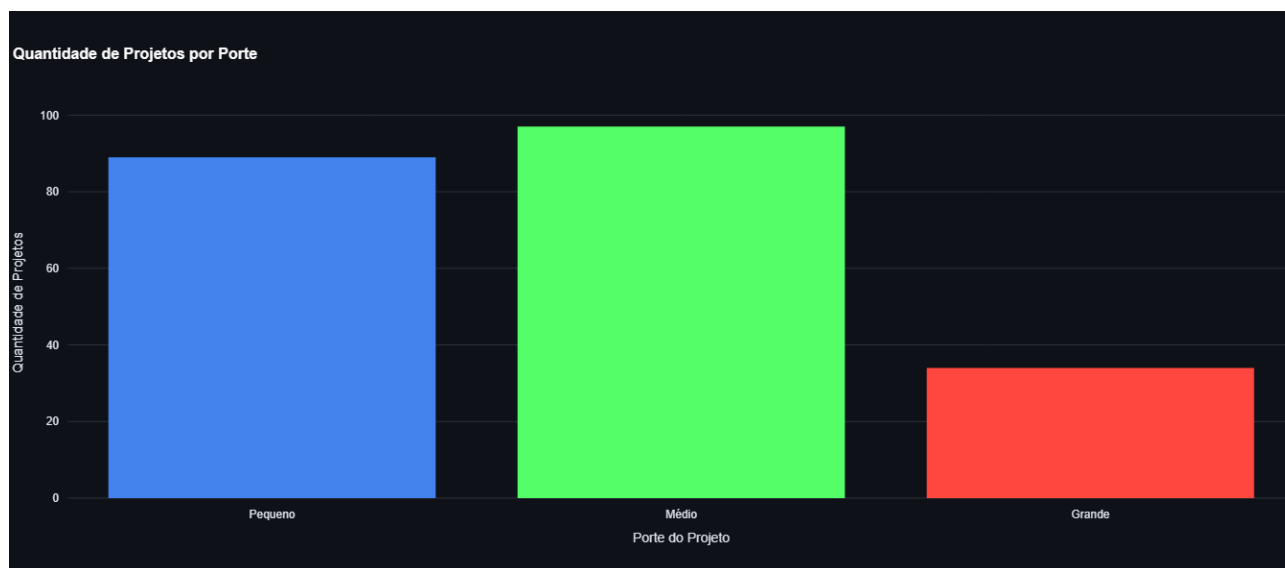


Figura 3: Distribuição dos projetos conforme o porte/tamanho.

3.4 Distribuição das Equipes

A distribuição dos projetos entre as equipes operacionais mostrou-se estatisticamente equilibrada. A equipe Beta concentrou a maior quantidade de projetos (18,64%), enquanto a equipe Alpha apresentou a menor participação (15,00%), indicando uma divisão homogênea das demandas comerciais da empresa.

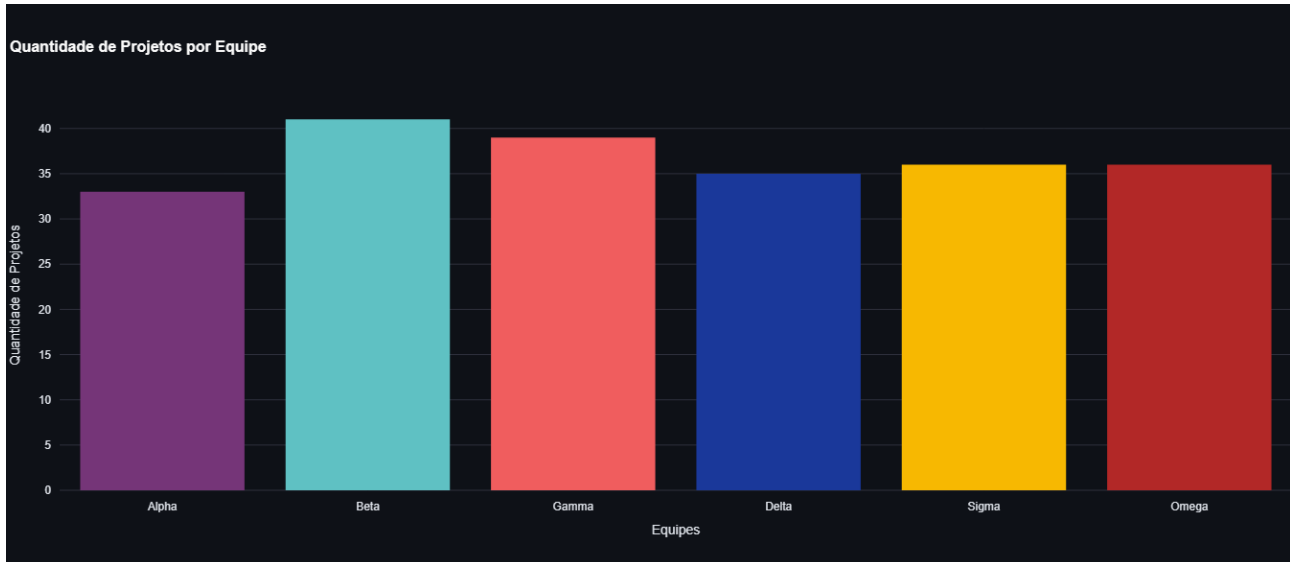


Figura 4: Quantidade total de projetos finalizados por cada equipe.

3.5 Cumprimento de Prazos

A análise de pontualidade aponta um dado alarmante para a diretoria: apenas 19,55% dos projetos foram entregues rigorosamente no prazo ou antes dele, enquanto 80,45% apresentaram algum nível de atraso. Isso indica problemas estruturais agudos na estimativa de cronogramas.

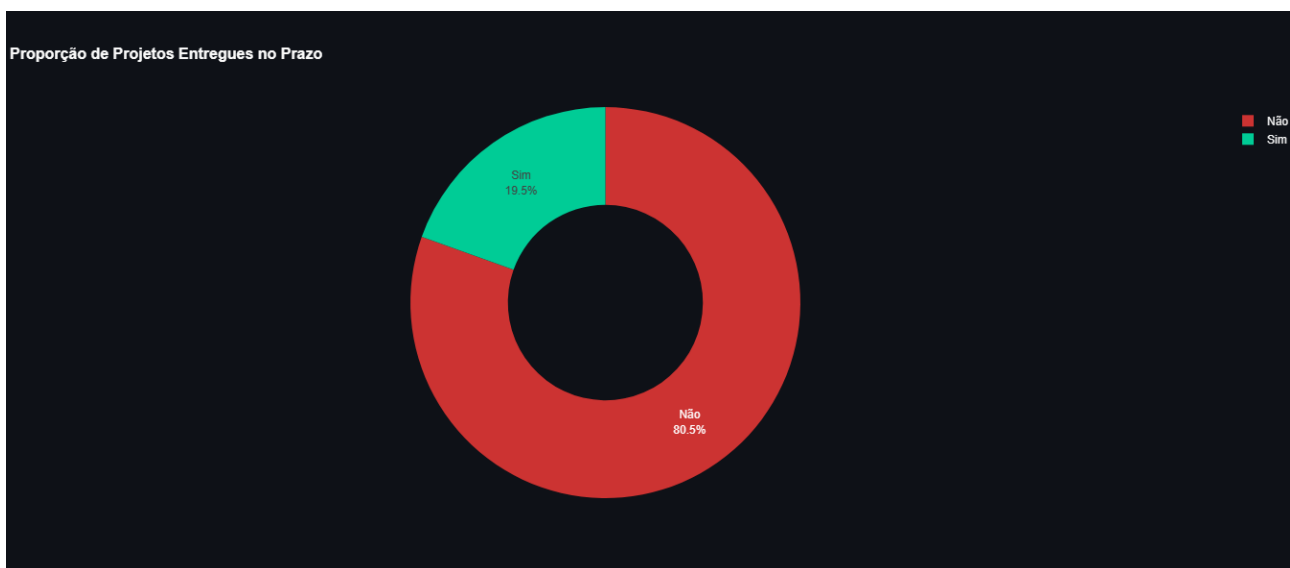


Figura 5: Proporção histórica de cumprimento de prazos contratuais.

4 Indicadores de Desempenho e Dispersão

Para avaliar a eficiência da SoftTech Analytics, foram consolidados os principais indicadores-chave de desempenho (KPIs) associados a custos, cronogramas e qualidade de engenharia.

4.1 Análise Descritiva de Custos e Atrasos

- **Estouro de Custos:** Em 96,82% dos projetos analisados, o custo real superou o valor inicialmente estimado. O desvio orçamentário médio foi de R\$ 64,81 mil por projeto, representando um acréscimo de 27,40% em relação às previsões comerciais.
- **Atrasos em Dias:** O atraso médio geral foi de 17,54 dias, com mediana de 16 dias e desvio-padrão de 22,15 dias. O projeto mais problemático atrasou 111 dias, enquanto a maior antecipação registrada foi de 34 dias antes do previsto.

4.2 Qualidade e Retrabalho

- **Qualidade de Código:** Foram registrados 6.769 bugs nos testes e homologações. Desse total, 1.046 foram classificados como críticos (15,45%). Cada projeto apresentou uma média de 30,77 bugs totais e 4,75 bugs críticos.
- **Esforço de Retrabalho:** As equipes gastaram 35.635,8 horas corrigindo códigos e refazendo requisitos. A média por projeto foi de 161,98 horas. O coeficiente de variação das horas de retrabalho foi de 51,79%, indicando que a produtividade varia severamente dependendo do escopo ou da equipe alocada.

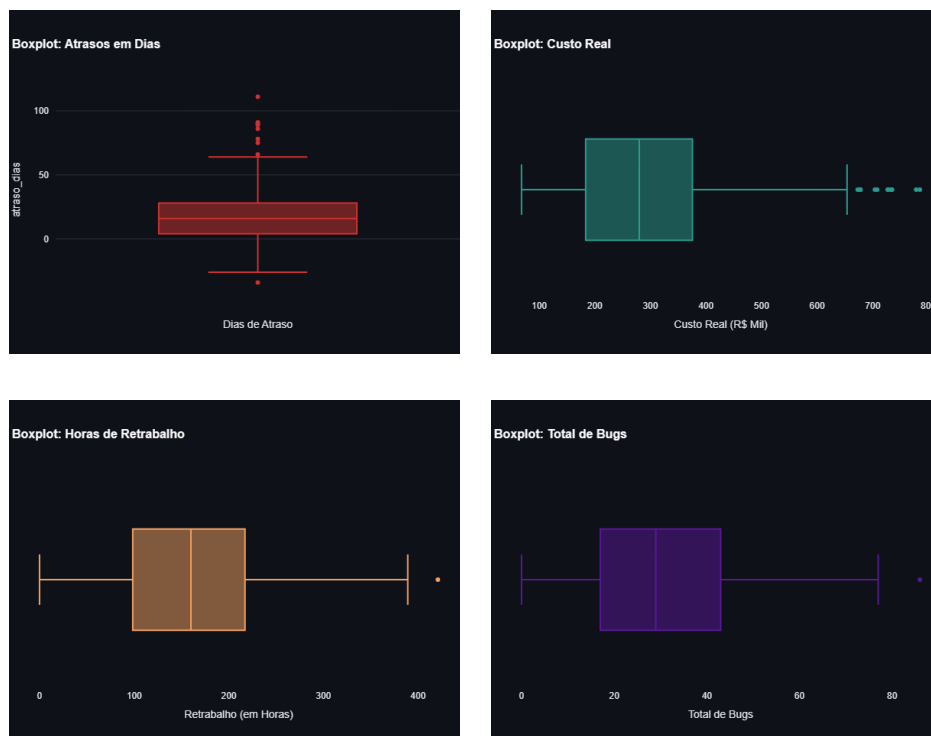


Figura 6: Boxplots de dispersão e identificação de anomalias (outliers) operacionais.

5 Inferência Estatística: Intervalos de Confiança (IC de 95%)

Utilizando a distribuição t de Student (pelo fato de a variância populacional ser desconhecida e estimada a partir do desvio padrão amostral), foram construídos intervalos de confiança para avaliar os parâmetros gerais de desempenho da SoftTech.

5.1 Estimativa de Satisfação Média do Cliente

A satisfação média observada foi de 6,286 pontos em uma escala de 0 a 10. O intervalo de confiança de 95% foi estabelecido entre:

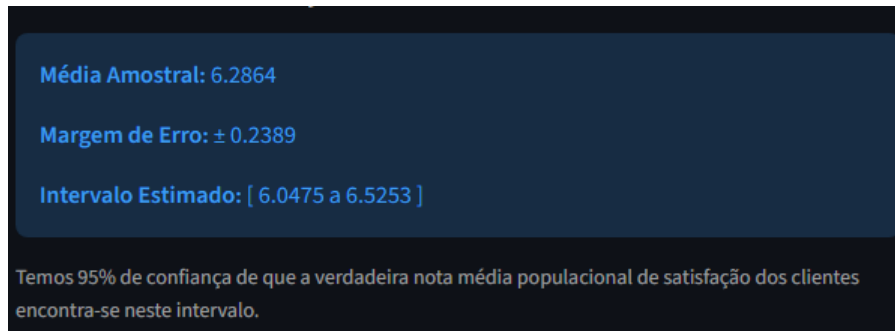


Figura 7: $IC_{95\%}(\mu_{\text{satisfação}}) = [6,048; 6,525]$

Significado Prático: Com 95% de confiança, a verdadeira nota média populacional de satisfação dos clientes da SoftTech está nesta faixa considerada mediana/baixa. Isso aponta a urgência de melhorias na qualidade das entregas.

5.2 Estimativa da Proporção de Entregas no Prazo

Utilizando a aproximação normal de Wilson para intervalos de proporção, a taxa de sucesso amostral de 19,55% gerou o seguinte intervalo:

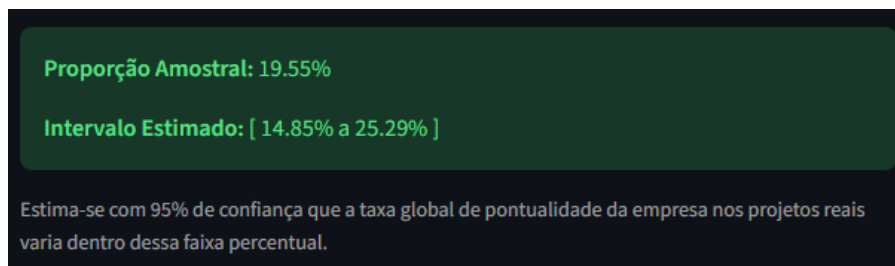


Figura 8: $IC_{95\%}(p_{\text{prazo}}) = [14,85\%; 25,29\%]$

Significado Prático: Há 95% de confiança de que a capacidade real de pontualidade da empresa não ultrapassa a marca de 25,29% sob o modelo atual de gestão.

6 Investigação de Relações e Testes de Hipóteses

Nesta seção aplicam-se testes formais de hipóteses para avaliar as relações sugeridas na Seção 3.4 do edital, adotando um nível de significância de $\alpha = 0,05$ (5%).

6.1 Hipótese 1: Maturidade da Equipe vs. Quantidade de Defeitos

- **Objetivo:** Investigar se equipes de desenvolvedores mais experientes reduzem a incidência de bugs nos projetos.
- **Hipótese Nula (H_0):** Não há associação monotônica entre a experiência e os defeitos ($\rho_s = 0$).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Há associação monotônica negativa ($\rho_s < 0$).
- **Resultado:** Correlação de Spearman de $r_s = -0,1077$ ($p = 0,1112$ para bugs totais) e $r_s = -0,0817$ ($p = 0,2274$ para bugs críticos).
- **Interpretação Prática:** Como $p > 0,05$, não rejeitamos H_0 . Não há evidência suficiente para afirmar que a experiência média da equipe está associada à redução da quantidade de bugs.

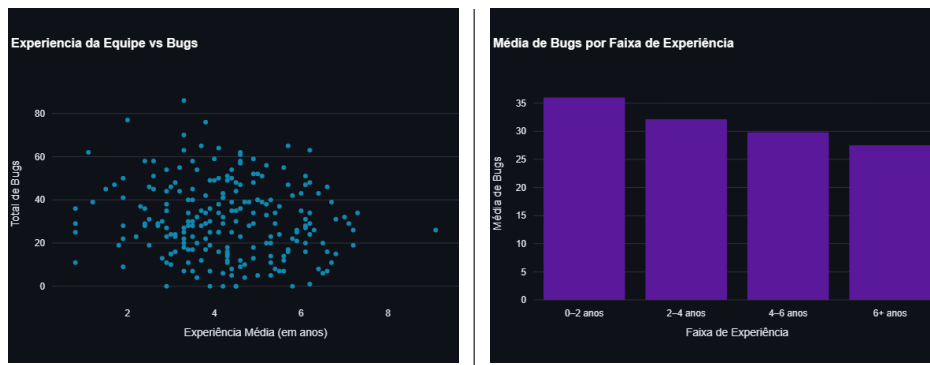


Figura 9: Correlação negativa muito fraca ($r = -0.0817$) para bugs críticos

6.2 Hipótese 2: Complexidade Técnica vs. Atraso do Projeto

- **Objetivo:** Avaliar se projetos de alta complexidade técnica sofrem atrasos maiores de cronograma.
- **Hipótese Nula (H_0):** A distribuição dos atrasos é idêntica entre projetos de complexidade Baixa e Muito Alta.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Projetos de Muito Alta complexidade apresentam atrasos sistematicamente maiores.
- **Resultado:** Correlação positiva forte ($r_s = 0,6346$; $p < 0,001$). Teste Mann-Whitney entre Baixa e Muito Alta complexidade rejeitou a igualdade ($p < 0,001$).
- **Interpretação Prática:** Rejeita-se H_0 . Projetos de alta complexidade demandam um gerenciamento de risco diferenciado devido aos atrasos graves.

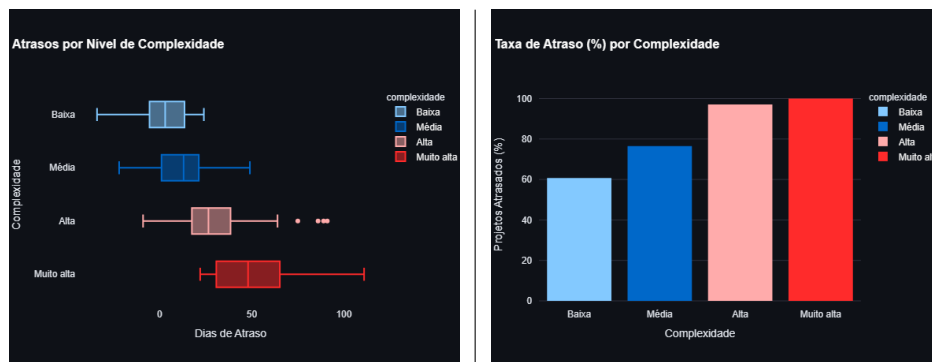


Figura 10: Rejeita H_0 - distribuições diferentes ($p < 0.0001$)

6.3 Hipótese 3: Horas de Retrabalho vs. Satisfação do Cliente

- **Objetivo:** Testar o impacto do retrabalho técnico na avaliação final dada pelo cliente.
- **Hipótese Nula (H_0):** Não há correlação entre retrabalho e satisfação ($\rho_s = 0$).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Há correlação negativa significativa ($\rho_s < 0$).
- **Resultado:** Correlação de Spearman extremamente forte de $r_s = -0,8155$ ($p < 0,001$).
- **Interpretação Prática:** Rejeita-se H_0 . O retrabalho técnico está fortemente associado a satisfação dos clientes da SoftTech.

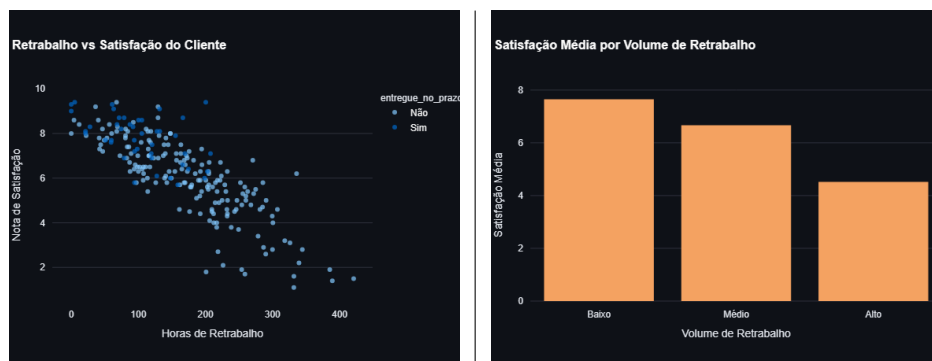


Figura 11: Correlação negativa muito forte ($r = -0.8155$)

6.4 Hipótese 4: Sobrecarga (Horas Extras) vs. Cumprimento de Prazos

- **Objetivo:** Verificar se o excesso de horas extras está associado a atrasos de projeto.
- **Hipótese Nula (H_0):** A quantidade mediana de horas extras é igual entre projetos entregues no prazo e atrasados.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Projetos que atrasam registram uma mediana superior de horas extras.
- **Resultado:** Teste Mann-Whitney apresentou diferença altamente significativa ($p < 0,001$). Correlação forte de $r_s = 0,7970$ ($p < 0,001$).
- **Interpretação Prática:** Rejeita-se H_0 . Observou-se forte associação entre a ocorrência de atrasos e o aumento das horas extras registradas nos projetos.

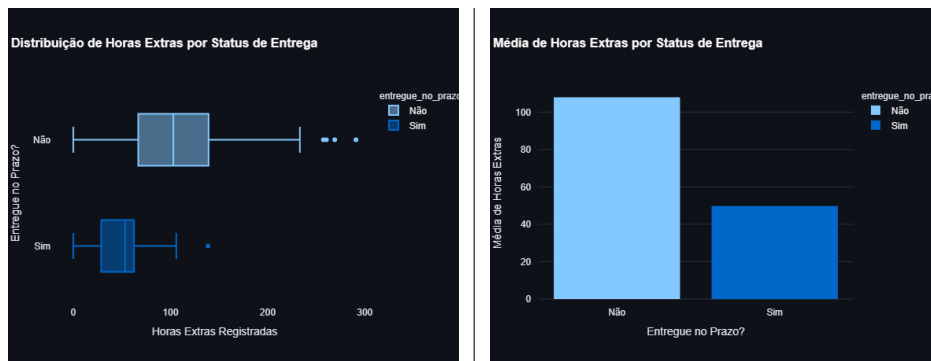


Figura 12: Rejeita H_0 - distribuições diferentes ($p = 0.0000$)

6.5 Hipótese 5: Porte do Projeto vs. Custo Final

- **Objetivo:** Confirmar a relação direta entre o porte declarado do projeto e o custo total apurado.
- **Hipótese Nula (H_0):** O porte do projeto e o custo real são independentes ($\rho_s = 0$).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Existe associação positiva significativa ($\rho_s > 0$).
- **Resultado:** Correlação positiva extremamente forte de $r_s = 0,8854$ ($p < 0,001$).
- **Interpretação Prática:** Rejeita-se H_0 . Os resultados fornecem forte evidência de associação positiva entre porte e custo da empresa.



Figura 13: Correlação positiva muito forte ($r = 0.8854$)

6.6 Hipótese 6: Impacto da Metodologia no Desempenho Contratual

- **Objetivo:** Analisar se a metodologia (Ágil vs. Tradicional) influencia a taxa de entrega no prazo.
- **Hipótese Nula (H_0):** A metodologia e a entrega no prazo são independentes.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Há associação entre a metodologia e a pontualidade.
- **Resultado:** Teste Qui-Quadrado rejeitou a independência ($p = 0,0001$; V de Cramér = 0,283).
- **Interpretação Prática:** Rejeita-se H_0 . Projetos Ágeis apresentaram a melhor pontualidade (30,93%), seguidos por Híbridos (18,75%) e Tradicionais (apenas 5,33%).

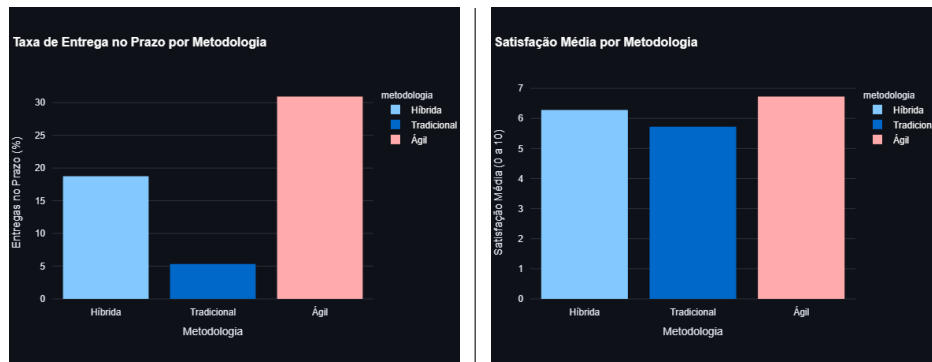


Figura 14: Prazo: Rejeita H_0 - as variáveis são associadas ($p = 0.0001$)

Satisfação: Rejeita H_0 - diferença significativa ($p = 0.0015$)

7 Avaliação Comparativa das Equipes

A avaliação consolidada das equipes operacionais da SoftTech foi efetuada através de um índice composto normalizado entre 0 e 1, que bonifica satisfação e entregas no prazo, ao mesmo tempo que penaliza severamente o registro de bugs críticos e os dias de atraso.

A equipe **Gamma** apresentou o melhor desempenho geral da SoftTech Analytics (score composto = 0,8189), destacando-se pela consistência na entrega de seus cronogramas. Em contrapartida, a equipe **Sigma** obteve o pior indicador composto de qualidade e pontualidade (score composto = 0,1716), demandando auditoria imediata de seus processos de desenvolvimento.

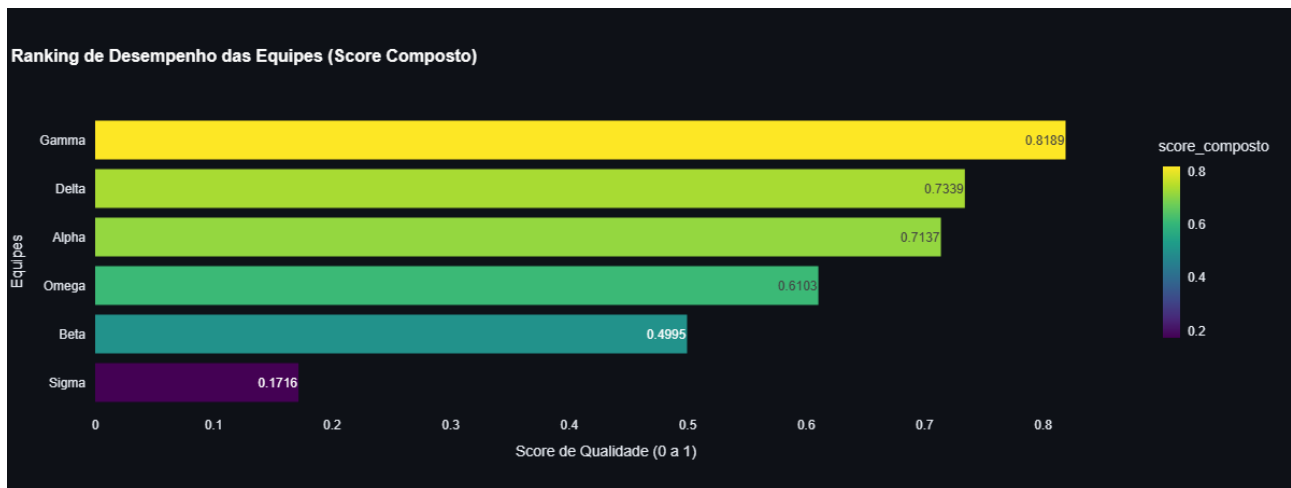


Figura 15: Comparação de eficiência operacional das equipes operacionais da SoftTech.

O score composto foi construído a partir da normalização das métricas satisfação média do cliente, percentual de entregas no prazo, quantidade média de bugs críticos e atraso médio. Indicadores desejáveis (satisfação e entregas no prazo) contribuíram positivamente para o índice, enquanto indicadores indesejáveis (bugs críticos e atraso) contribuíram negativamente. Após a normalização, os indicadores foram agregados em um único escore para fins comparativos entre as equipes.

8 Conclusões e Recomendações

A consultoria estatística realizada sobre a SoftTech Analytics aponta caminhos claros para reverter o cenário de baixa pontualidade e constantes estouros de orçamento. Com base nas evidências comprovadas pelos testes de hipóteses, formulam-se as seguintes recomendações gerenciais:

- Adoção do Modelo Ágil:** Recomenda-se descontinuar progressivamente a metodologia Tradicional para projetos de software sob demanda, uma vez que o modelo Ágil apresentou taxas de entrega no prazo quase 6 vezes superiores (30,93% contra 5,33%).
- Mitigação de Retrabalho:** Como o retrabalho apresentou a associação negativa mais forte com a satisfação do cliente ($r_s = -0,8155$), a diretoria deve instituir rituais obrigatórios de revisão de arquitetura e prototipação na fase de levantamento de escopo para evitar refatorações tardias.
- Gestão de Projetos Complexos:** Projetos de alta complexidade não devem ter cronogramas estimados sob o modelo linear simples de produtividade, exigindo acréscimo de margens de contingência calibradas conforme o teste de Mann-Whitney.

4. **Plano de Recuperação da Equipe Sigma:** A equipe Sigma apresentou o pior desempenho consolidado entre as equipes avaliadas. Recomenda-se uma análise detalhada de seus processos de desenvolvimento e gestão de projetos, utilizando as práticas observadas nas equipes de melhor desempenho como referência para ações de melhoria contínua.